



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

Guia 6

Algebra Lineal (MAT-061)

- Sea V el primer cuadrante del plano, es decir, $V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0 \right\}$
 - Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ están en V , ¿está $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ en V ? ¿Por qué? Justifique.
 - Encuentre un vector específico $\mathbf{u}$ en V y un escalar específico $c \in \mathbb{R}$ tal que $c\mathbf{u}$ no esté en V . (Esto es suficiente para demostrar que V no es un espacio vectorial).
- Determine si el subconjunto dado H del espacio vectorial V es o no un subespacio de V .
 - $V = \mathbb{R}^2$, $H = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : y \geq 0 \right\}$.
 - $V = \mathbb{R}^2$, $H = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : x = y \right\}$.
 - $V = \mathbb{R}^3$, $H = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : z = 0 \right\}$.
 - $V = \mathbb{R}^2$, $H = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : x^2 + y^2 \leq 0 \right\}$
- Sean $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Pruebe que el conjunto

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} : ax + by + cz + d = 0 \right\}$$

es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$. Encuentre una base para W y su dimensión.

- Determine una base y su dimensión, para los siguientes subespacios de

- $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 4y - z = 0\} \leq \mathbb{R}^3$.
- $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x - 2y + 6z = 0\} \leq \mathbb{R}^3$.
- $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 2x - y = 0 \right\} \leq \mathbb{R}^2$.
- $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0, 3x - y + 2z = 0 \right\} \leq \mathbb{R}^3$.
- $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \leq \mathbb{R}^3$.
- $W = \left\{ \begin{pmatrix} s - 2t \\ s + t \\ 3t \end{pmatrix} : s, t \in \mathbb{R} \right\} \leq \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned}
 g) & \left\{ \begin{pmatrix} 3a - c \\ -b - 3c \\ -7a + 6b + 5c \\ -3a + c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \leq \mathbb{R}^3. \\
 h) & \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : a - 3b + c = 0, b - 2c = 0, 2b - c = 0 \right\} \leq \mathbb{R}^3. \\
 i) & \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : a - 3b + c = 0 \right\} \leq \mathbb{R}^4.
 \end{aligned}$$

5. Pruebe que $W = W_1 \cap W_2$, donde W_1 es el plano de ecuación $x + y + z = 0$ y W_2 el plano de ecuación $x - 3y = 0$, es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.
6. Considere la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

- a) Determine una base para el espacio $\text{Col } A$ de A .
- b) Determine una base para el espacio $\text{Nul } A$ de A .
7. Construya una matriz A de 3×3 y un vector $\mathbf{b}$ distinto de cero en forma tal que $\mathbf{b}$ esté en $\text{Col } A$, pero $\mathbf{b}$ no sea lo mismo que alguna de las columnas de A .
8. Construya una matriz A de 3×3 y un vector $\mathbf{b}$ en forma tal que $\mathbf{b}$ *no* esté en $\text{Col } A$.
9. Construya una matriz A de 3×3 distinta de cero y un vector $\mathbf{b}$ diferente de cero en forma tal que $\mathbf{b}$ esté en $\text{Nul } A$.
10. Consideremos los vectores $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 11 \\ 6 \end{pmatrix}$ y sea $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.
Es posible comprobar que $4\mathbf{v}_1 + 5\mathbf{v}_2 - 3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$. Utilice esta información para encontrar una base para H (hay más de una respuesta).
11. Determine una base para el espacio generado por el siguiente conjunto de vectores:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

12. Clasifique a los subespacios de dimensión 1 en $\mathbb{R}^2$.
13. Si el subespacio de todas las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una base que consiste en tres vectores, y si A es una matriz de 5×7 , ¿cuál es el rango de A ?
14. ¿Cuál es el rango de una matriz de 4×5 cuyo espacio nulo es tridimensional?
15. Si el rango de una matriz A de 7×6 es 4, ¿cuál es la dimensión del espacio solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$?
16. Si es posible, construya una matriz A de 3×4 tal que $\dim \text{Nul } A = 2$ y $\dim \text{Col } A = 2$.
17. Construya una matriz de 4×3 con rango 1.
18. Sea A una matriz $n \times p$ cuyo espacio columna es p -dimensional. Explique por qué las columnas de A deben ser linealmente independientes.
19. Sean $x_1, \dots, x_n$ números fijos. La matriz siguiente, llamada matriz de Vandermonde, aparece en aplicaciones como procesamiento de señales, códigos correctores de errores, e interpolación de

polinomios.

$$V = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Dado $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ en $\mathbb{R}^n$, suponga que $\mathbf{c} = (c_0, \dots, c_{n-1})$ en $\mathbb{R}^n$ satisface $V\mathbf{c} = \mathbf{y}$, y defina el polinomio $p(t) = c_0 + c_1t + c_2t^2 + \cdots + c_{n-1}t^{n-1}$.

- a) Demuestre que $p(x_1) = y_1, \dots, p(x_n) = y_n$. Se llama a $p(t)$ un polinomio de interpolación para los puntos $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ porque la gráfica de $p(t)$ pasa por estos puntos.
- b) Suponga que $x_1, \dots, x_n$ son números distintos. Muestre que las columnas de V son linealmente independientes. [Sugerencia: ¿Cuántos ceros puede tener un polinomio de grado $n - 1$?].
- c) Demuestre que: Si $x_1, \dots, x_n$ son números distintos e $y_1, \dots, y_n$ son números arbitrarios, entonces hay un polinomio de interpolación de grado $\leq n - 1$ para $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.